

LAPORAN TUGAS BESAR

Cloud Resource Manager

Aplikasi Manajemen Amazon EC2 dan Amazon S3
Berbasis MiniStack Menggunakan Jupyter Notebook

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

CLOUD COMPUTING

Dosen Pengampu: Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom



Disusun Oleh :

M. KHARIS FADLUSSALAM / 32602500061

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cloud Computing merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi modern. Amazon Web Services (AWS) menyediakan berbagai layanan cloud, di antaranya Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sebagai layanan komputasi virtual dan Amazon Simple Storage Service (S3) sebagai layanan penyimpanan objek.

Pada proses pembelajaran, penggunaan akun AWS secara langsung sering kali memiliki keterbatasan seperti biaya penggunaan, kebutuhan koneksi internet, serta risiko terhadap resource cloud yang sebenarnya. Oleh karena itu digunakan **MiniStack** sebagai simulator layanan AWS yang berjalan secara lokal sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara aman.

Pada tugas ini dikembangkan sebuah aplikasi sederhana berbasis **Jupyter Notebook** yang mampu mengelola layanan Amazon EC2 dan Amazon S3 melalui library **Boto3** dengan memanfaatkan MiniStack sebagai endpoint cloud lokal.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah:

- Membangun aplikasi manajemen cloud sederhana menggunakan Python.
- Mengimplementasikan layanan Amazon EC2.
- Mengimplementasikan layanan Amazon S3.
- Menghubungkan Jupyter Notebook dengan MiniStack menggunakan Boto3.
- Mempelajari konsep Infrastructure as a Service (IaaS).

1.3 Manfaat

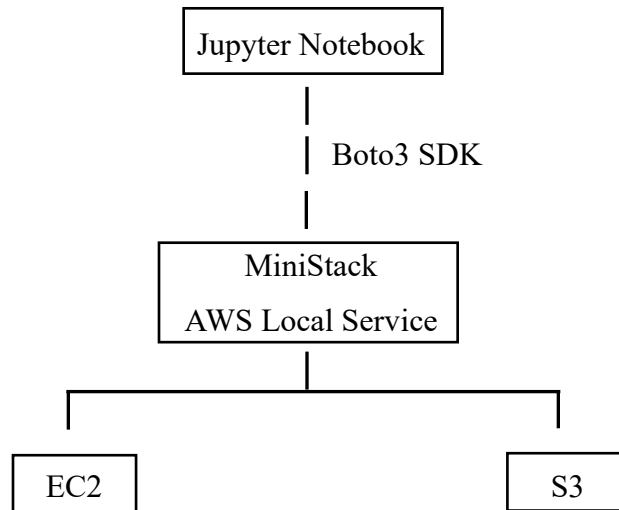
- Memahami konsep cloud computing.
- Memahami penggunaan AWS SDK (Boto3).
- Memahami pengelolaan Virtual Machine dan Object Storage.
- Mempelajari implementasi cloud secara lokal tanpa biaya.

BAB II

GAMBARAN SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari lima komponen utama.



2.2 Komponen Sistem

1. Jupyter Notebook

Digunakan sebagai antarmuka aplikasi sekaligus tempat menjalankan program Python.

2. Python

Bahasa pemrograman utama menggunakan Python

3. Boto3

SDK (Software Development Kit) resmi AWS yang digunakan untuk mengakses layanan EC2 dan S3.

4. MiniStack

MiniStack berfungsi sebagai simulator AWS yang berjalan secara lokal sehingga seluruh layanan cloud dapat digunakan tanpa akun AWS.

5. StackPort

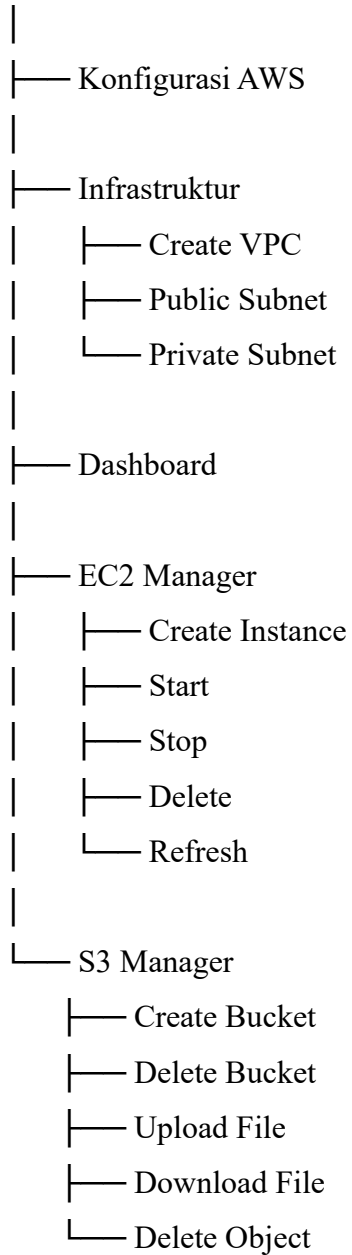
StackPort digunakan sebagai service manager untuk menjalankan MiniStack.

BAB III

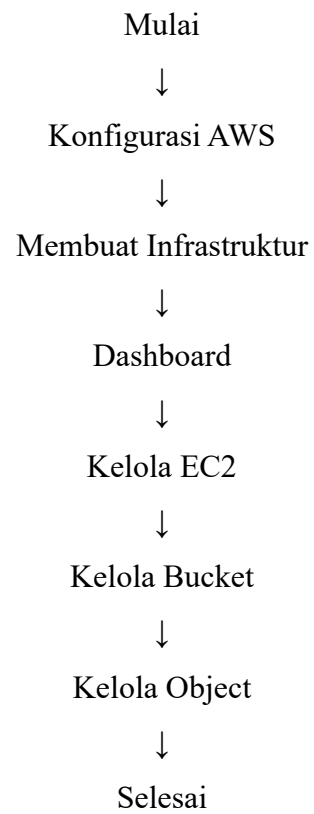
DESAIN SISTEM

3.1 Struktur Aplikasi

Cloud Resource Manager



3.2 Alur Sistem



BAB IV

MANUAL PENGGUNAAN

➤ **Persiapan**

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan software berikut telah terinstal:

- Python
- Jupyter Notebook
- MiniStack
- StackPort
- Boto3
- Pandas
- ipywidgets

➤ **Langkah 1**

- Jalankan StackPort.
- Pastikan status MiniStack adalah: **Running**

➤ **Langkah 2**

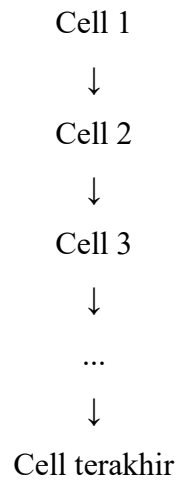
- Buka Jupyter Notebook.

➤ **Langkah 3**

- Buka notebook
- Cloud Resource Manager.ipynb

➤ **Langkah 4**

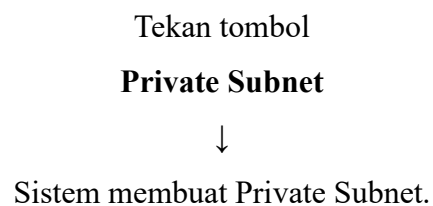
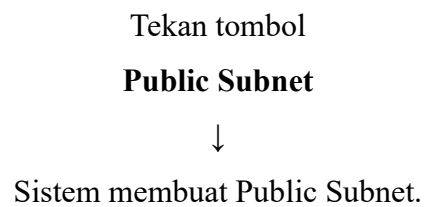
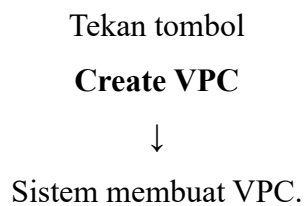
Jalankan seluruh cell secara berurutan.



➤ **Langkah 5**

- Pastikan muncul pesan
- Berhasil Terhubung Ke Ministack

➤ **Penggunaan Infrastruktur**



Tekan
Show Infrastructure
↓
Sistem menampilkan
VPC ID
Public Subnet
Private Subnet

➤ **Penggunaan Dashboard**

Tekan tombol **Dashboard** Maka sistem menampilkan

- Jumlah Instance
- Running
- Stopped
- Jumlah Bucket
- Endpoint

➤ **Penggunaan EC2**

Membuat Instance

Tekan
Create
↓
Instance baru dibuat

Menampilkan Instance

Tekan
Refresh
↓
Seluruh instance ditampilkan dalam tabel.

➤ **Menjalankan Instance**

Pilih Instance



Tekan

Start

➤ **Menghentikan Instance**

- Tekan **Stop**

➤ **Menghapus Instance**

- Tekan **Delete**

➤ **Penggunaan S3**

Membuat Bucket

Masukkan nama bucket.



Tekan

Create

➤ **Refresh**

- Tekan **Refresh**

➤ **Upload**

Pilih bucket.



Pilih file.



Tekan

Upload

➤ **Download**

Pilih object.



Tekan

Download

➤ **Delete Object**

Pilih object.



Tekan

Delete Object

➤ **Delete Bucket**

Pilih bucket.



Tekan

Delete Bucket

BAB V

HASIL IMPLEMENTASI

Aplikasi berhasil mengimplementasikan beberapa layanan AWS secara lokal menggunakan MiniStack.

Fitur yang berhasil dibuat meliputi:

Modul	Status
Konfigurasi AWS	✓
Dashboard	✓
Infrastruktur	✓
Create VPC	✓
Create Public Subnet	✓
Create Private Subnet	✓
Create EC2	✓
Start EC2	✓
Stop EC2	✓
Delete EC2	✓
Create Bucket	✓
Delete Bucket	✓
Upload Object	✓
Download Object	✓
Delete Object	✓

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi **Cloud Resource Manager** berhasil dibangun menggunakan Python pada Jupyter Notebook dengan memanfaatkan library Boto3 untuk mengakses layanan AWS yang disimulasikan melalui MiniStack. Aplikasi mampu melakukan pengelolaan infrastruktur cloud dasar, meliputi pembuatan VPC dan subnet, pengelolaan instance Amazon EC2, serta pengelolaan bucket dan object pada Amazon S3.

Penggunaan MiniStack dan StackPort memungkinkan proses pembelajaran layanan cloud dilakukan secara lokal tanpa memerlukan akun AWS maupun koneksi internet. Dengan demikian, aplikasi ini menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami konsep Infrastructure as a Service (IaaS), pengelolaan virtual machine, serta object storage menggunakan antarmuka interaktif berbasis Jupyter Notebook.

Lampiran yang Disarankan

1. Screenshot Dashboard

The screenshot shows the 'Dashboard Monitoring' interface. At the top, there are four buttons: 'Dashboard' (blue), 'EC2 Manager' (green), 'S3 Manager' (orange), and 'Refresh' (teal). Below these buttons, the 'CLOUD DASHBOARD' section is displayed, showing the following statistics:

- Total Instance : 2
- Running : 2
- Stopped : 0
- Total Bucket : 1
- Endpoint : http://localhost:4566

2. Screenshot Modul Infrastructure

The screenshot shows the 'Cloud Infrastructure' module. At the top, there are four buttons: 'Create VPC' (green), 'Public Subnet' (teal), 'Private Subnet' (orange), and 'Show Infrastructu...' (blue). Below these buttons, the 'CLOUD INFRASTRUCTURE' section is displayed, showing the following details:

- VPC : vpc-72e25c2d772213347
- Public Subnet : subnet-a617c91e6b27ba26a
- Private Subnet : subnet-3e969375ec315c0e4

3. Screenshot Modul EC2 Manager

The screenshot shows the 'EC2 Manager' module. At the top, there is a dropdown menu for 'Type' set to 't2.medium', and two buttons: 'Create' (green) and 'Refresh' (teal). Below these buttons, there is a dropdown menu for 'Instance' and a table with the following columns: 'Instance ID', 'Status', 'Type', and 'Subnet'.

Instance ID	Status	Type	Subnet
i-3fa40fda802bcbe91	Running	c8g.medium	subnet-a617c91e6b27ba26a
i-8f6d1840b8fce5bd4	Running	t2.medium	subnet-cc17b0e024affac05

Below the table, there are three buttons: 'Start' (green), 'Stop' (orange), and 'Delete' (red). At the bottom, there is a message: 'Instance berhasil dibuat' (Instance successfully created) with the details: 'Instance ID : i-8f6d1840b8fce5bd4' and 'Status : running'.

4. Screenshot Modul S3 Manager

S3 Bucket Manager

+ Membuat Bucket

Bucket tugasbesar

Create Refresh

Bucket 'tugasbesar' berhasil dibuat.

Daftar Bucket

Bucket tugasbesar

Bucket

tugasbesar

Delete Bucket

Object Storage

Object

Nama File	Ukuran (Byte)
logo-unissula.png	86772

Upload File

Upload (1)

Upload Download Delete Object

File 'logo-unissula.png' berhasil diupload.

5. Listing kode program utama sebagai dokumentasi implementasi.